로그 관리

1. 로그 개요
2. 리눅스 로그
3. 윈도우 로그

1. 로그 개요

1) 로그(Log)

- 시스템의 모든 기록을 담고 있는 데이터

  - 성능, 오류, 경고 및 운영정보 등의 중요 정보 기록

  - 특별한 형태의 기준에 따라 숫자와 기호 등으로 이뤄짐

- 로그를 분석하지 않고 그대로 활용하기는 어려움

  - 웹 서버의 경우 하루 수백 메가에서 기가 단위의 로그가 쌓임

  - 대용량 로그를 일일이 살펴보기란 어려움

2) 로그(Log) 데이터 중요성

- 시스템에서 발생하는 모든 문제에 대한 유일한 단서
- 시스템에서 발생한 오류 및 보안 결함 검색 가능
- 잠재적인 시스템 문제를 예측하는데 사용 될 수 있음
- 장애 발생 시 복구에 필요한 정보로 활용
- 침해 사고 시 근거 자료로 활용
- 각종 법규 및 지침에서 의무화

3) 로그 분석

- 로그 데이터를 분석하여 필요로 하는 유용한 정보를 만드는 행위

  - 대량의 로그를 필요로 하는 정보로 만들어 내는 행위

- 로그 데이터 분석을 통해 얻을 수 있는 정보

  - 외부로부터 침입 감지 및 추적
  - 시스템 성능 관리
  - 마케팅 전략으로 활용
  - 시스템의 장애 원인 분석
  - 시스템 취약점 분석

4) 로그 관리

- 로그의 실시간 저장 및 무결성 확보

  - 시스템의 로컬에 로그를 저장하기 보다는 원격 로그 서버를 구축

  - 또는 DB서버와 연동을 통해 로그 저장

- 중앙집중식 원격 로그 서버 구축

  - 다수의 시스템을 관리할 경우 효율적인 방안

- 주기적으로 로그를 백업

  - 시스템 오류 및 장애에 대한 로그의 손실을 최소화

5) 분석할 로그 종류

- 방화벽 로그
- VPN 로그
- 라우터/스위치로그
- IPS 로그
- IDS 로그

Network/Security Device Log

- 서버 로그
- 이벤트 로그
- 애플리케이션 로그

Server/Endpoint/Application Log

2. 리눅스 로그

1) 로그 종류

❶ 텍스트 기반 로그

로그종류	로그 파일 위치	설명
시스템 로그	/var/log/messages	시스템에서 발생하는 전반적인 로그 기록
인증로그	/var/log/secure	인증 시스템(PAM 등)이 발생시키는 로그
메일로그	/var/log/mailog	메일 로그
부팅로그	/var/log/boot.log	시스템 부팅 시의 로그
크론로그	/var/log/cron	작업 스케쥴링 로그

❷ 텍스트 기반 로그(애플리케이션 로그)

로그종류	로그 파일 위치	설명
Apache 웹 서버	/var/log/httpd	아파치 웹 서버가 발생시킨 로그
Samba 서버	/var/log/samba	삼바 서버가 발생시킨 로그
SMTP 서버	/var/log/maillog	Sendmail이나 Postfix 같은 메일 서버가 발생시킴
FTP 서버	/var/log/xferlog	VSFTP나 Proftp 서버가 발생시킨 로그

❸ 바이너리 로그

로그파일	설명	로그 확인 명령어
/var/run/utmp	사용자의 현재 로그인 정보를 기록	who , w, user, finger
/var/log/wtmp	성공한 로그인과 로그아웃, 시스템 재부팅 정보	last
/var/log/btmp	사용자의 로그인 실패를 기록	lastb
/var/log/lastlog	가장 최근 로그인 정보를 기록	lastlog
/usr/account/pacct	시스템에 로그인한 사용자가 수행한 프로그램 정보 기록 로그인해서 로그오프 할 때까지 입력 정보 등을 기록 시스템 자원을 많이 소모하므로 기본적으로 동작 안함	acctcom lastcomm

2) 로그 파일

- '/var/log' 디렉터리에 번호가 붙은 파일이 여러 개 있음

  - 로그를 계속 한 파일에 저장할 경우 파일의 크기가 너무 커져서 내용을 보거나 관리할 때 불편하기 때문

  - 번호가 큰 로그 파일은 백업을 하고 삭제해야 함

  - 시스템이 여러 가지 서비스를 제공하기 시작하면 로그 파일에 기록되는 내용도 급격히 증가

  - 파일들이 디스크에서 차지하는 용량을 무시할 수 없음

- 로그 파일의 소유자는 거의 대부분 'root' 계정

  - 접근 권한은 대부분의 경우 'root' 계정만 읽고 쓸 수 있게 설정되어 있음

3) 로그 관련 주요 파일

❶ /var/log/messages

- 시스템에서 발생하는 표준 메시지가 기록되는 파일
- 대부분의 로그가 이 파일에 쌓이고, root만이 읽을 수 있도록 설정
- 이 로그는 날짜 및 시간, 메시지가 발생한 호스트명, 메시지를 발생한 내부 시스템이나 응용프로그램의 이름, 발생된 메시지(:으로 구분) 순으로 기록

#cat /var/log/messages

```
Mar 24 08:12:17 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: W13 (root@local)
Mar 24 08:16:17 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: last_user_time (1
nding inaccurate timestamps in messages such as _NET_ACTIVE_WINDOW.  Trying to work around...
Mar 24 08:16:17 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: W13 (root@local)
Mar 24 08:16:48 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: last_user_time (1
nding inaccurate timestamps in messages such as _NET_ACTIVE_WINDOW.  Trying to work around...
Mar 24 08:16:48 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: W13 (root@local)
```

a) 시간 b) 컴퓨터명 c) 프로세스 d) 설명

❷ /var/log/wtmp

- 사용자의 로그인과 로그아웃 정보를 가지고 있는 로그 파일
  - 사용자 로그인, 로그아웃, 시스템 종료(shutdown), 부팅(booting), 재부팅(reboot) 정보
  - 콘솔, telnet, ftp 등 통한 로그인 정보
- 로그 출력 명령어 : **last**

```
[root@localhost ~]# last
gildong  pts/0        :0               Mon Oct  2 09:18 -  15:05  (05:46)
gildong  pts/1        :0               Mon Oct  2 08:39   still logged in
gildong  pts/0        :0               Sun Oct  1 14:21 -  09:17  (18:55)
gildong  :0           :0               Sun Oct  1 14:21   still logged in
(unknown :0           :0               Sun Oct  1 14:19 -  14:21  (00:01)
user02   :0           :0               Sun Oct  1 14:19 -  14:19  (00:00)
(unknown :0           :0               Sun Oct  1 14:19 -  14:19  (00:00)
gildong  pts/0        :0               Sun Oct  1 13:39 -  14:19  (00:39)
gildong  :0           :0               Sun Oct  1 13:37 -  14:19  (00:41)
(unknown :0           :0               Sun Oct  1 13:37 -  13:37  (00:00)
reboot   system boot  3.10.0-123.el7.x Sun Oct  1 13:37 -  15:05 (1+01:28)
gildong  pts/2        :0               Sun Oct  1 10:01 -  crash  (03:36)
gildong  pts/1        :0               Sun Oct  1 10:01 -  crash  (03:36)
gildong  pts/0        :0               Sun Oct  1 09:57 -  crash  (03:40)
gildong  pts/0        :0               Sun Oct  1 08:45 -  09:53  (01:08)
gildong  :0           :0               Sun Oct  1 08:44 -  crash  (04:52)
```

$ last	→ /var/log/wtmp가 만들어진 후 관련 정보를 출력
$ last gildong	→ gildong 사용자의 로그인 정보를 출력
$ last reboot	→ 시스템이 재부팅된 정보를 출력
$ last -1 reboot	→ 가장 최근에 재부팅 한 정보만 출력
$ last -f /var/log/wtmp.1	→ /var/log/wtmp.1 파일의 정보를 출력
$ last 2	→ /dev/tty2로 로그인한 정보를 출력

❸ /var/log/btmp

- 모든 로그인 실패 정보를 기록하는 로그 파일
- 로그 출력 명령어 : lastb
- 기본적인 사용법은 last 명령과 동일하지만, root만 사용가능

```
[root@localhost ~]# lastb
test03   pts/0                Mon Oct  2 09:23 -  09:23  (00:00)
test01   pts/0                Mon Oct  2 09:19 -  09:19  (00:00)
test03   pts/0                Mon Oct  2 08:56 -  08:56  (00:00)
test01   pts/0                Mon Oct  2 08:00 -  08:00  (00:00)

btmp begins Mon Oct  2 08:00:20 2023
```

lastb → 로그인에 실패한 정보를 출력

lastb gildong → gildong 사용자의 로그인 실패 기록을 출력

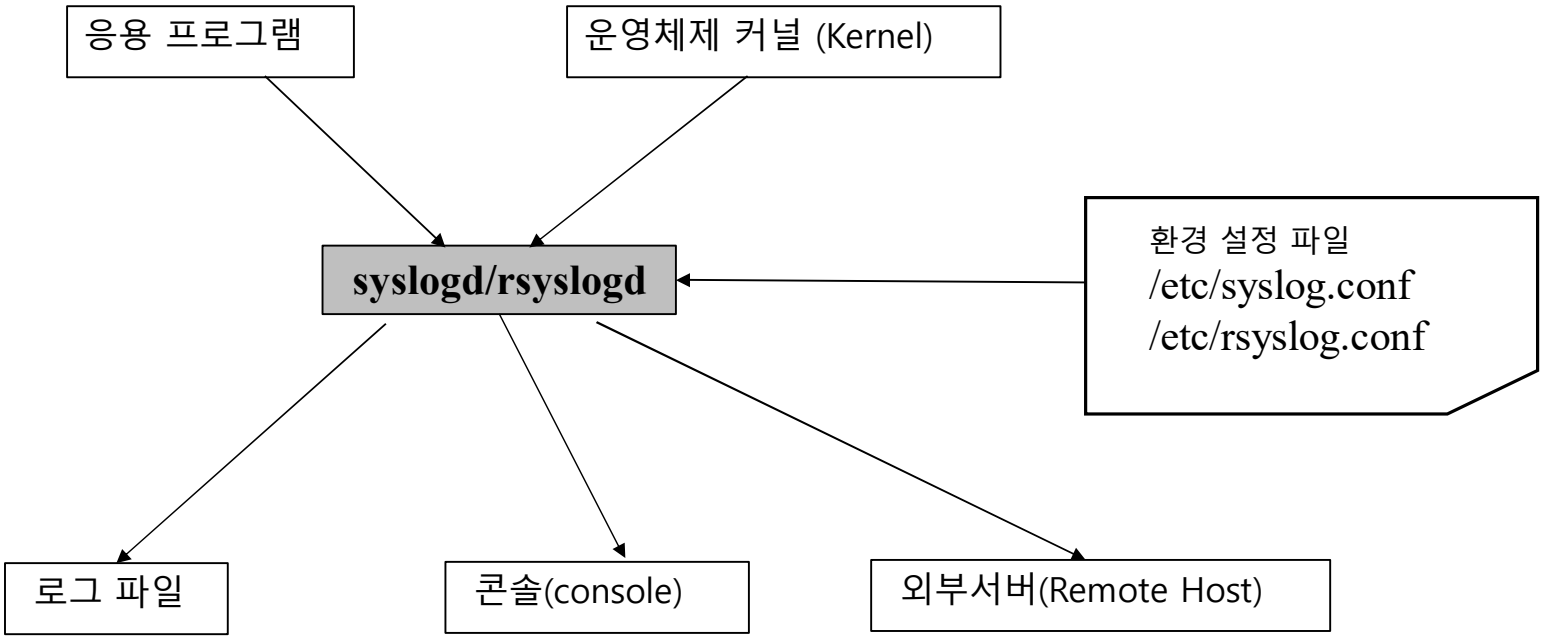
lastb -3 → 가장 최근에 로그인에 실패한 3개 기록을 출력

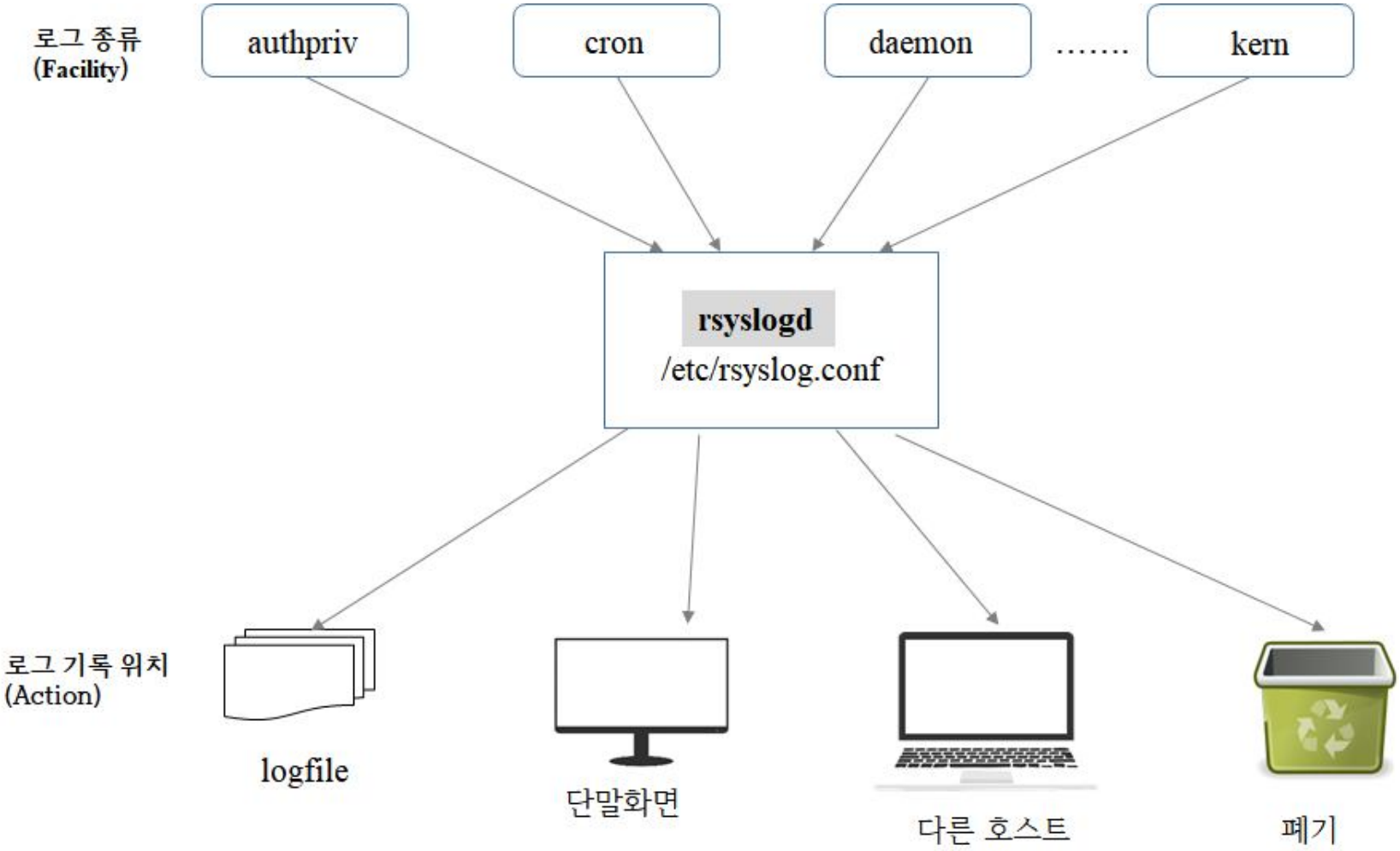
lastb -f /var/log/btmp.1 → /var/log/btmp.1의 로그 기록을 출력

lastb 3 → /dev/tty3에서의 로그인 실패한 기록을 출력

4) syslog/rsyslog

- 로그를 중앙 집중적으로 관리하는 패키지
  - rsyslogd 데몬은 /etc/rsyslog.conf 설정파일을 참조하여 로그를 남김
  - /etc/rsyslog.conf 파일에는 "어디에서 로그가 생성이 되면 어디에 로그를 남겨라"설정




로그 종류
(Facility)
authpriv
cron
daemon
.....
kern
rsyslogd
/etc/rsyslog.conf
로그 기록 위치
(Action)
logfile
단말화면
다른 호스트
폐기

❶ rsyslog 설정 관련 파일

- 데몬 동작은 /etc/rc.d/init.d/rsyslog라는 스크립트를 이용
- 환경 설정은 /etc/rsyslog.conf 파일을 통해서 제어

파일명	설명
/etc/rc.d/init.d/rsyslog	rsyslogd 데몬을 동작 시키는 스크립트 start, stop, restart 등의 인자값을 사용
/etc/rsyslog.conf	rsyslogd 데몬의 환경설정파일
/etc/sysconfig/rsyslog	rsyslogd 데몬 실행과 관련된 옵션이 설정되는 파일
/sbin/rsyslogd	실제 rsyslogd 데몬 실행 명령

❷ 파일 /etc/rsyslog.conf

[facility].[priority] [action]

- Facility : 일종의 서비스를 의미, 메시지를 발생시키는 프로그램의 유형
- Priority : 위험 정도를 나타냄, 설정한 수준보다 높아야 메시지를 보냄
- Action : 메시지를 보낼 목적지나 행동들에 관한 설정으로 일반적으로 파일명을 적음

* facility 종류(what)

cron	cron, at과 같은 스케줄링 프로그램이 발생한 메시지
auth, security	login과 같이 인증프로그램 유형이 발생한 메시지
authpriv	ssh와 같이 인증을 필요한 프로그램 유형이 발생한 메시지 사용자 추가 시에도 메시지가 발생
daemon	telnet, ftp 등과 같이 여러 데몬이 발생한 메시지
kern	커널이 발생한 메시지
lpr	프린트 유형의 프로그램이 발생한 메시지
mail	mail 시스템이 발생한 메시지
mark	syslogd에 의해 만들어지는 날짜 유형
news	유즈넷 뉴스 프로그램 유형이 발생한 메시지
syslog	syslog 프로그램이 유형이 발생한 메시지
user	사용자 프로세스
uucp	UUCP(UNIX to UNIX Copy Protocol)시스템이 발생한 메시지
local0 ~ local7	여분으로 남겨둔 유형
*****	모든 facility를 의미

* priority 종류

(심각수준,level)

none	로그로 기록하지 않음
debug	프로그램을 개발 또는 테스트 할 때 발생하는 메시지
info	사용자가 알아둬야 할 기본정보 메시지
notice	특별한 주의를 필요하나 에러는 아닌 메시지
warning, warn	주의가 필요한 경고 메시지(무시해도 됨)
error, err	에러가 발생하는 경우의 처리가 필요한 경우 발생 메시지 소프트웨어 상에서 발생하는 오류 메시지
crit	크게 급하지는 않지만 시스템에 문제가 생기는 단계의 메시지 하드웨어 장치에 문제가 발생 시 생성
alert	즉각적인 조정을 해야 하는 상황 시스템 DB에 손상 등 즉시 수정해야 되는 상황
emerg, panic	모든 사용자들에게 전달되는 패닉 상황 블루스크린, 커널 패닉 등에서 발생

* Action 종류(where)

file	지정한 파일에 로그를 기록
@host	지정한 호스트로 메시지를 전달
user	지정한 사용자가 로그인한 경우 해당 사용자의 터미널로 전달
*	현재 로그인 되어 있는 모든 사용자의 화면으로 전달
콘솔 또는 터미널	지정한 터미널로 메시지를 전달

㉠ *.=crit;kern.none /var/log/critical

→ 모든 facility가 발생하는 메시지 중에 crit 수준의 메시지만 /var/log/critical에 기록

→ 커널이 발생하는 메시지는 제외

㉡ *.emerg *

→ 모든 emerg 수준 이상의 문제가 발생하면 모든 사용자에게 메시지를 전달

㉢ authpriv.* root,gildong

→ 인증 관련 로그를 root 및 gildong 사용자의 터미널로 전송

㉣ mail.*;mail.!=info /var/log/maillog

→ mail 관련한 모든 정보는 /var/log/maillog에 기록하는데, info 수준의 로그는 제외

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
  GNU nano 2.3.1                                    File: /etc/rsyslog.conf

$OmitLocalLogging on

# File to store the position in the journal
$IMJournalStateFile imjournal.state


#### RULES ####

# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.*                                                 /dev/console

# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /var/log/messages

# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                                              /var/log/secure

# Log all the mail messages in one place.
mail.*                                                  -/var/log/maillog
```

#nano /etc/rsyslog.conf

```
  GNU nano 2.3.1                                    File: /etc/rsyslog.conf

# Everybody gets emergency messages
*.emerg                                                    :omusrmsg:*

# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit                                             /var/log/spooler

# Save boot messages also to boot.log
local7.*                                                   /var/log/boot.log

*.notice                                                   /var/log/test.log
```

#touch /var/log/test.log

```
[root@localhost ~]# touch /var/log/test.log
[root@localhost ~]# ls -l /var/log/test.log
-rw-r--r--. 1 root root 0 10월  2 15:57 /var/log/test.log
[root@localhost ~]#
```

❸ rsyslog 서비스 활성화

#systemctl restart rsyslog

#systemctl status rsyslog

```
[root@localhost ~]# nano /etc/rsyslog.conf
[root@localhost ~]# systemctl restart rsyslog
[root@localhost ~]# systemctl status rsyslog
rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled)
   Active: active (running) since 월 2023-10-02 16:01:05 KST; 6s ago
 Main PID: 38416 (rsyslogd)
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─38416 /usr/sbin/rsyslogd -n

10월 02 16:01:05 localhost.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service.
[root@localhost ~]#
```

systemctl stop/start/restart rsyslog ⟶ rsyslogd 동작 중단/시작/재시작

systemctl enable rsyslog ⟶ 부팅 시 rsyslogd 활성화

systemctl –l status rsyslog ⟶ rsyslogd 상태 정보 확인

ps -ef | grep rsyslog ⟶ rsyslogd 동작 확인

```
[root@localhost ~]# ls -l /etc/rsyslog.conf
-rw-r--r--. 1 root root 3232 3월 26 2014 /etc/rsyslog.conf
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ps -ef | grep rsyslog
root       943     1  0 04:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root     37124 17009  0 15:45 pts/1    00:00:00 grep --color=auto rsyslog
[root@localhost ~]#
```

3. 윈도우 로그

1) Window Event Log

- 윈도우 컴퓨터 시스템의 전반적인 동작을 기록하고 저장하기 때문에 이를 분석함으로써 사용자의 시스템 활동 내역을 확인
- 이벤트 로그는 여러 종류의 파일이 존재하며 윈도우 버전 별로 기록되는 형태와 경로가 다름
- 윈도우 시스템 시작, 사용자의 계정 로그인, 어플리케이션의 설치 등
- 제어판 > Windows Tools > 이벤트 뷰어
- System, Security, Application 등 여러 종류의 파일이 존재

2) Event Log Type

- 윈도우 버전 별로 기록되는 형태와 경로가 다름

	Type 1	Typ2
OS	Window 2000/XP/2003	Windows Vista /2008/7/10
로깅 데이타	System, security, Application	System, security, Application+
로그 저장형태	Binary	Binary, XML
로그 확장자명	.evt	.evtx
저장경로	\windows\system32\config	\windows\system32\winevt\logs

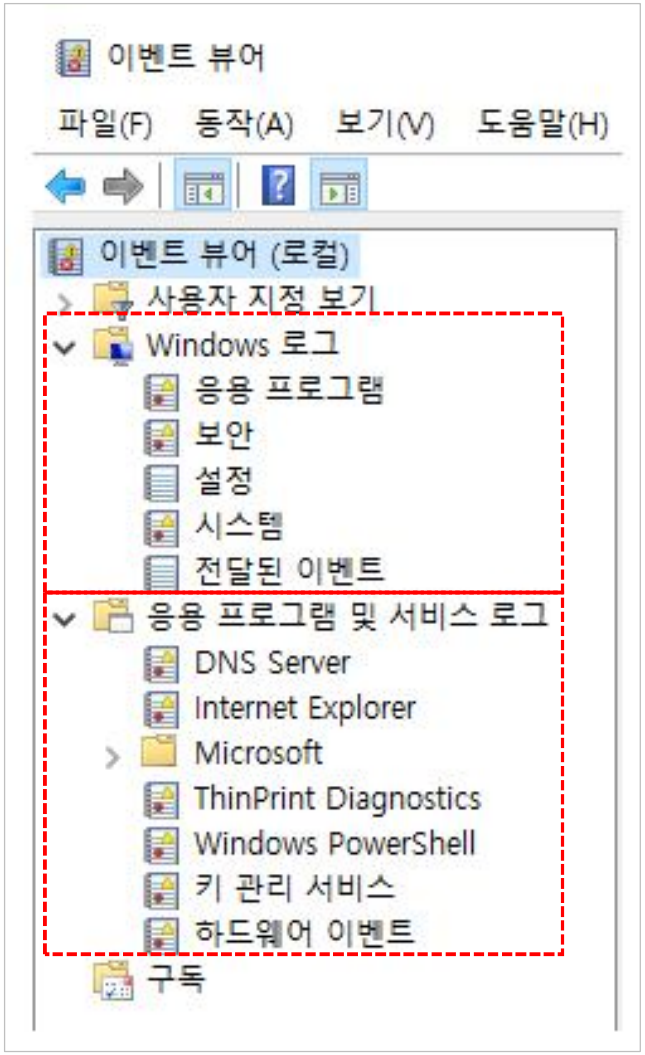
3) Event Viewer

· **전역로그**

- 전체 시스템에 적용되는 이벤트를 저장
- 이전 버전의 Windows에서 사용할 수 있는 응용 프로그램, 보안 및 시스템 로그가 포함
- '설정'과 '전달된 이벤트(Forwarded Events)' 로그 포함

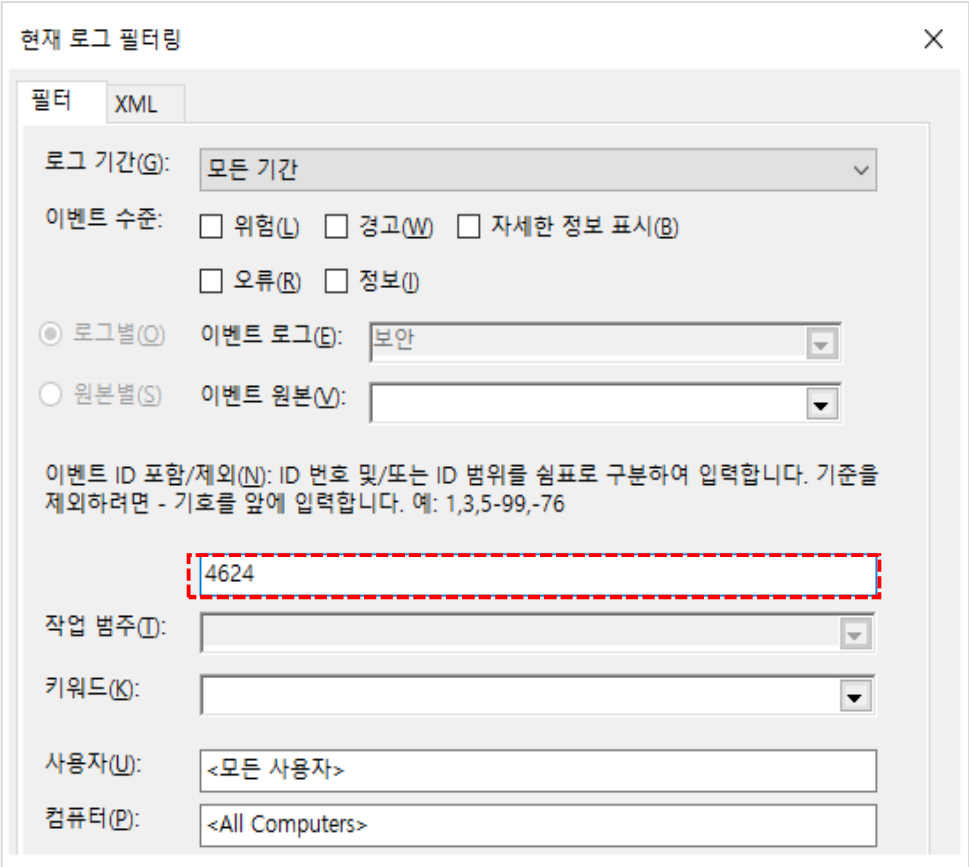
· **응용 프로그램 및 서비스 로그**

- 시스템 전체에 영향을 줄 수 있는 이벤트가 아닌 단일 응용 프로그램이나 구성 요소의 이벤트 저장



① Event ID

- 기록된 이벤트 로그 파일의 의미는 각 로그 파일이 가지는 ID로 구분



Application.evtx

- 윈도우 번들 소프트웨어와 일반 응용프로그램의 활성화 여부 기록
- 기록되는 이벤트는 해당 제품의 개발자에 의해 결정

Application Event	Event ID
Application Error	1000
Start Service	1006
Add member into group	1525
Del member in group	1526
Create shared Object	2817,2818
Change authorization of shared Object	3339, 3330

Security.evtx

·시스템 로그인, 파일 생성, 열람, 삭제, 계정 생성, 권한 사용 등에 따른 이벤트와 보안 관련 항목들 저장

- 어떤 사용자 계정이 사용되었는지, 어떤 컴퓨터에 접근했는지, 어떤 파일에 접근했는지 등의 정보 검색

- 감사 정책 설정을 통해 다양한 보안 이벤트 저장이 가능

Security Event	Event ID
Login Success	4624
Network Login	4624
Login Fail	4625
Attempt Login	4648
Assignment of Login access right	4672
Create Process	4688
Service Install	4697
Start Windows	4608
Off the Windows	4609
Access to network shared object	5140

System.evtx

·윈도우 시스템 운영과 유지에 관련된 정보가 저장

- 하드웨어 장치, 드라이버 오류 정보 및 동작 여부, 새로운 서비스 등록 또는 시작 및 중단 등의 기록

- 장치 드라이버가 로드 되는 내역 등이 기록

System Event	Event ID
System halt	1074
Start event log Service	6005
Stop event log Service	6006
Service install	7045
Service related	7036
RDP Connection	4778

Setup.evtx

·어플리케이션 설치 시 발생하는 이벤트 기록

- 프로그램이 잘 설치되었는지 호환성 문제는 없는지 확인 가능

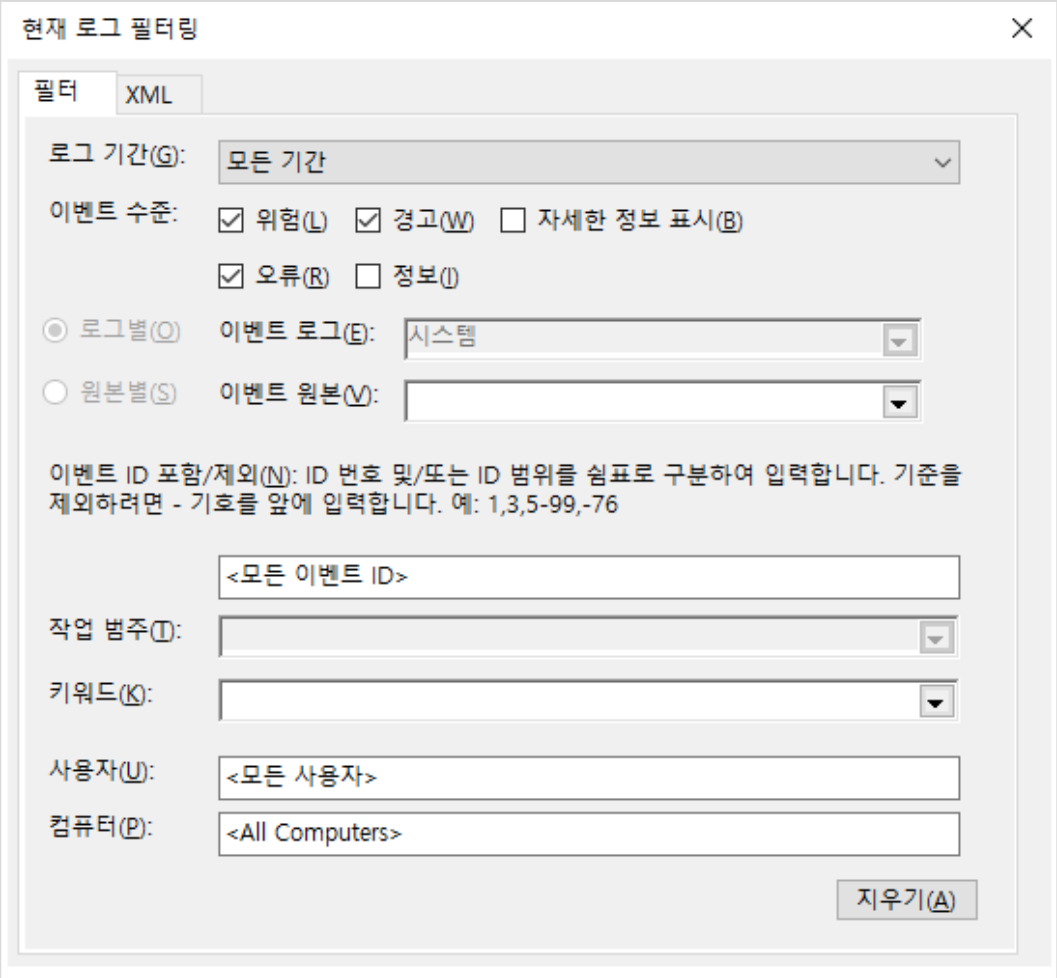
ForwardedEvents.evtx

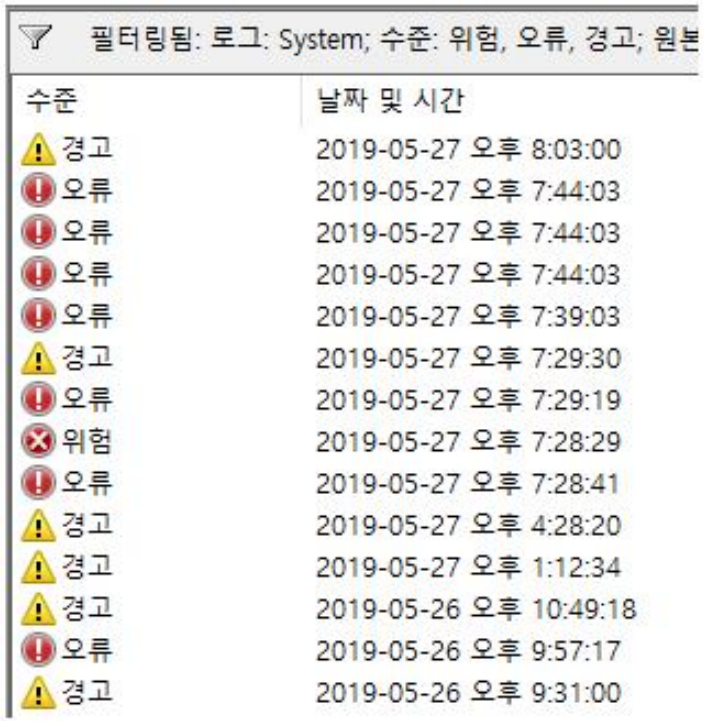
·원격 컴퓨터에서 전달된 이벤트 저장

- 구독을 사용하고 있다면 전달된 이벤트 로그에 기록

· 로그만은 기록하는 전용 로그 서버도 가능

② Event Type


현재 로그 필터링
필터
XML
로그 기간(G):
모든 기간
이벤트 수준:
위험(L)
경고(W)
자세한 정보 표시(B)
오류(R)
정보(I)
로그별(O)
이벤트 로그(E):
시스템
원본별(S)
이벤트 원본(V):
이벤트 ID 포함/제외(N): ID 번호 및/또는 ID 범위를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 기준을 제외하려면 - 기호를 앞에 입력합니다. 예: 1,3,5-99,-76
<모든 이벤트 ID>
작업 범주(T):
키워드(K):
사용자(U):
<모든 사용자>
컴퓨터(P):
<All Computers>
지우기(A)

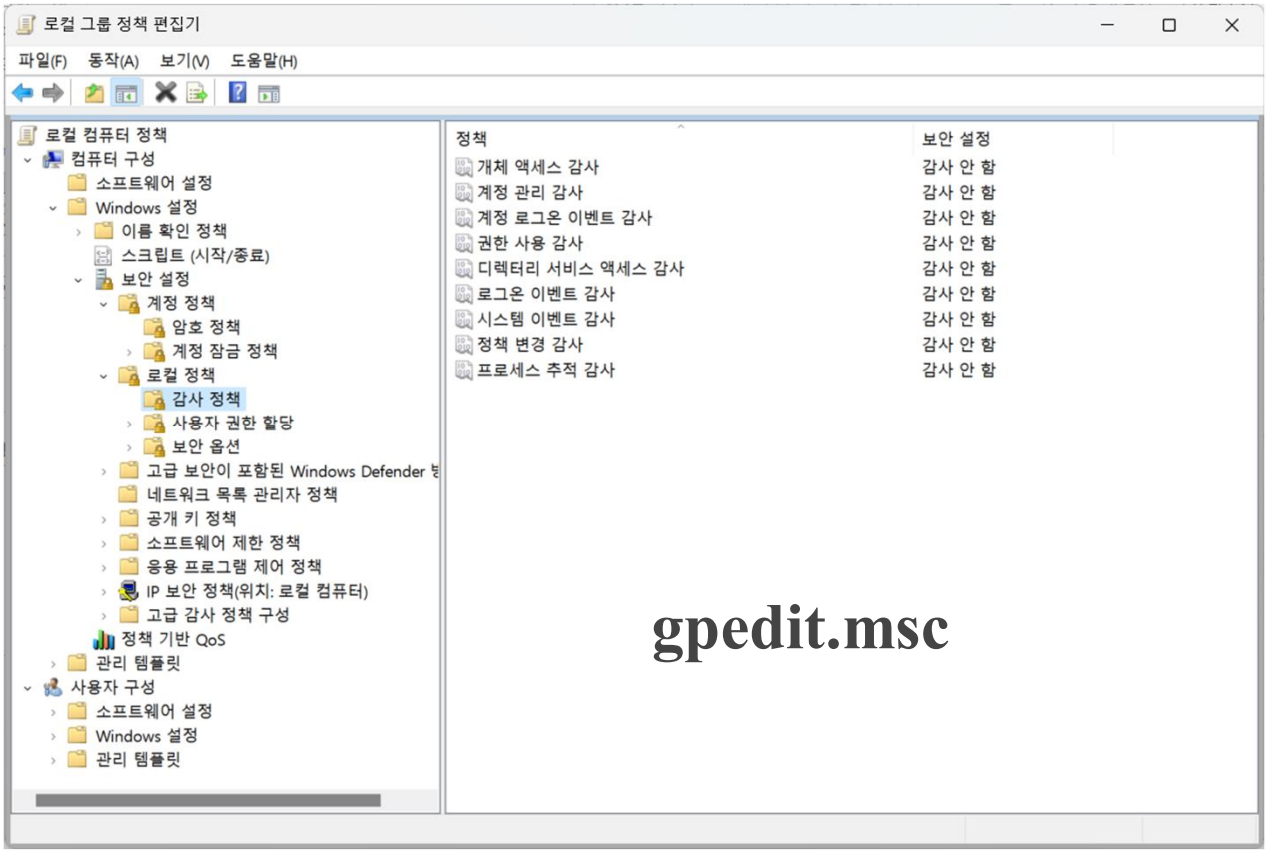

필터링됨: 로그: System; 수준: 위험, 오류, 경고; 원본
수준
날짜 및 시간
경고 2019-05-27 오후 8:03:00
오류 2019-05-27 오후 7:44:03
오류 2019-05-27 오후 7:44:03
오류 2019-05-27 오후 7:44:03
오류 2019-05-27 오후 7:39:03
경고 2019-05-27 오후 7:29:30
오류 2019-05-27 오후 7:29:19
위험 2019-05-27 오후 7:28:29
오류 2019-05-27 오후 7:28:41
경고 2019-05-27 오후 4:28:20
경고 2019-05-27 오후 1:12:34
경고 2019-05-26 오후 10:49:18
오류 2019-05-26 오후 9:57:17
경고 2019-05-26 오후 9:31:00

정보	응용 프로그램, 드라이버 또는 서비스와 같은 작업의 성공적인 작동을 설명하는 이벤트
경고	중요하지는 않지만 문제가 발생 할 수 있는 가능성이 있음을 나타내는 이벤트
오류	중요한 작업의 실패와 같이 문제를 설명하는 이벤트 데이터 손실이나 기능 손실을 포함 응용 프로그램 또는 구성 요소 기능에 영향을 줄 수 있는 문제가 발생했음을 나타냄
위험	응용 프로그램 또는 구성 요소가 자동으로 복구할 수 없는 오류가 발생했음을 나타냄
성공감사	보안 이벤트의 성공적인 감사 완료를 설명하는 이벤트
실패감사	보안 이벤트 감사가 완료되지 않았음을 설명하는 이벤트

4) 감사 정책(Audit Policy)

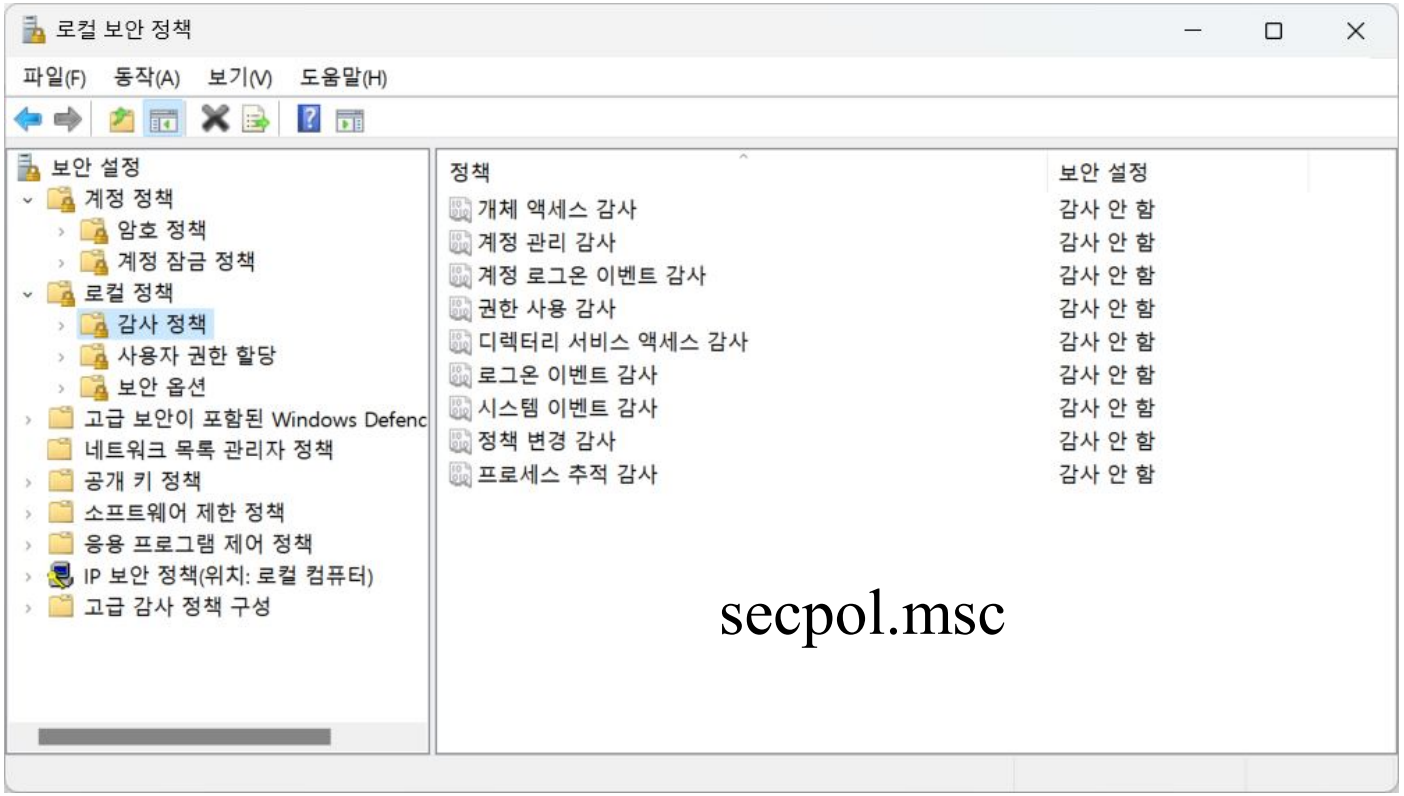
- 로그 정책
- 정책에 대한 로그가 생성되며 이벤트 뷰어를 통해 확인

로컬 그룹 정책 편집기(Local Group Policy Editor)



로컬 보안 정책 편집기(Local Security Policy Editor)

- 관리자가 호스트 컴퓨터에서 보안 설정을 지정하고 구성하는 데 사용하는 관리 콘솔



개체 액세스 감사 (권장값 : 감사안함)	·객체에 대한 접근 성공/실패 여부를 기록할지 결정하는 항목 - 특정 파일이나 디렉터리, 레지스트리 키, 프린터 같은 객체에 접근을 시도하거나 속성을 변경하려는 것을 탐지 - 대상을 선정하고 접근 권한을 부여하는 것을 개체별로 설정 (ex. 파일 속성 탭 -> 보안탭) ·검사안함 : 객체에 대한 접근을 성공하든 실패하든 로그를 기록 안함
계정 관리 감사 (권장값 : 실패)	·계정 관리 이벤트를 감사할지 여부를 결정하는 항목 - 신규 사용자, 그룹의 추가, 기존 사용자의 그룹 변경, 사용자의 활성화/비활성화, 계정 패스워드 변경 등을 감사 - 사용자의 계정이 잠겨(lock)있더라도 로그가 생성 ·실패 : 계정 관리 이벤트가 실패 했을 때 생성되는 로그
프로세스 추적 감사 (권장값 : 감사안함)	·프로세스 생성, 종료 , 핸들 복제 및 간접 개체 액세스 같은 프로세스 관련 이벤트를 감사할지 여부를 결정하는 항목 ·감사안함 : 프로세스가 성공하든 실패하든 검사를 안함

권한 사용 감사 (권장값 : 실패)	·사용자 권한을 이용하려고 할 때마다 이벤트를 생성 할 지 결정하는 항목 - 권한 설정을 변경할 때나 관리자 권한이 필요한 작업을 수행 시 - 계정을 생성하거나 권한을 변경 시 ·관리자 권한의 작업이 일어날 때 마다 로그가 남기 때문에 많은 로그가 생성 ·실패 : 사용자 권한 사용에 실패 했을 때 생성되는 로그
시스템 이벤트 감사 (권장값 : 감사안함)	·시스템 시작,종료 & 보안 로그에 영향을 미치는 이벤트를 기록할지를 결정하는 항목 - 시스템의 다시 시작하거나 종료되는 경우 - 보안 로그 삭제 등 시스템의 주요한 사항에 대해 ·검사안함 : 위의 모든 행동에 대해 기록 안함
로그온 이벤트 감사 (권장값 : 성공,실패)	·로컬계정에 대한 로그온/오프 성공/실패에 대한 이벤트를 기록할지를 결정하는 항목 - 계정 로그온 이벤트 감사와 비슷하나, 로컬 계정의 접근 시 생성되는 이벤트를 감사 ·성공,실패 : 로컬계정에 대한 로그온/오프 하였을때 성공 시 , 실패 시 모두 로그로 기록

계정 로그온 이벤트 감사 (권장값 : 성공,실패)	·도메인 계정의 로그온 성공/실패 로그를 기록할지를 결정하는 항목 ·성공,실패 : 다른계정이 도메인으로 접속 하였을때 로그인 성공 시 , 실패 시 모두 로그로 기록
정책 변경 감사 (권장값 : 성공,실패)	·감사 정책의 변경 시 성공과 실패 이벤트를 기록할지를 결정하는 항목 ·성공,실패 : 감사 정책의 변경 성공 시 , 실패 시 모두 로그로 기록
디렉터리 서비스 액세스 감사 (권장값 : 실패)	·액티브 디렉터리의 SACL(시스템 액세스 제어 목록)에 있는 사용자가 해당 개체에 액세스를 시도 할 때 이벤트생성 할 지 결정하는 항목 ·실패 : SACL이 있는 액티브 디렉터리의 객체에 실패 했을 때 로그 생성